

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Colegio Universitario



Laboratorio 04

Ernesto Ascencio – 23009
Catedrático: Kimberly Barrera
Sistemas Operativos

15/04/2026
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Ejercicio 1

```
root@44b83a88d6a7:/labs# cat /proc/self/maps
aaaad6a90000-aaaad6a96000 r-xp 00000000 00:3e 217728 /usr/bin/cat
aaaad6aa5000-aaaad6aa6000 r--p 00005000 00:3e 217728 /usr/bin/cat
aaaad6aa6000-aaaad6aa7000 rw-p 00006000 00:3e 217728 /usr/bin/cat
aaaada793000-aaaada7b4000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
ffffa4e0e000-ffffa4e30000 rw-p 00000000 00:00 0
ffffa4e30000-ffffa4fbe000 r-xp 00000000 00:3e 218293 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
ffffa4fbe000-ffffa4fcd000 ---p 0018e000 00:3e 218293 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
ffffa4fcd000-ffffa4fd1000 r--p 0018d000 00:3e 218293 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
ffffa4fd1000-ffffa4fd3000 rw-p 00191000 00:3e 218293 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
ffffa4fd3000-ffffa4fd4000 rw-p 00000000 00:00 0
ffffa4fe8000-ffffa5013000 r-xp 00000000 00:3e 218275 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/ld-linux-aarch64.so.1
ffffa501d000-ffffa501f000 rw-p 00000000 00:00 0
ffffa501f000-ffffa5021000 r--p 00000000 00:00 0 [vvar]
ffffa5021000-ffffa5022000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
ffffa5022000-ffffa5024000 r--p 0002a000 00:3e 218275 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/ld-linux-aarch64.so.1
ffffa5024000-ffffa5026000 rw-p 0002c000 00:3e 218275 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/ld-linux-aarch64.so.1
ffffcc1c8000-ffffcc1e9000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]
```

- ¿Qué regiones de memoria identifica (heap, stack, text, shared libraries)?
- ¿Qué diferencias observa entre direcciones iniciales y finales?
- ¿Qué significa que las direcciones no sean contiguas?

```

root@44b83a88d6a7:/labs# cat /proc/meminfo
MemTotal:      4013480 kB
MemFree:       1763820 kB
MemAvailable:  3285336 kB
Buffers:       98784 kB
Cached:        1443008 kB
SwapCached:    0 kB
Active:        539680 kB
Inactive:      1302312 kB
Active(anon):  300776 kB
Inactive(anon): 0 kB
Active(file):  238904 kB
Inactive(file): 1302312 kB
Unevictable:   0 kB
Mlocked:       0 kB
SwapTotal:     1048572 kB
SwapFree:      1048572 kB
Zswap:         0 kB
Zswapped:      0 kB
Dirty:         0 kB
Writeback:     0 kB
AnonPages:     272812 kB
Mapped:        166220 kB
Shmem:         576 kB
KReclaimable:  167600 kB
Slab:          209728 kB
SReclaimable:  167600 kB
SUnreclaim:    42128 kB
KernelStack:   4592 kB
PageTables:    2420 kB
SecPageTables: 0 kB
NFS_Unstable:  0 kB
Bounce:        0 kB
WritebackTmp:  0 kB
CommitLimit:   3055312 kB
Committed_AS:  1046800 kB
VmallocTotal:  135288315904 kB
VmallocUsed:    5264 kB
VmallocChunk:   0 kB
Percpu:        2144 kB
AnonHugePages: 188416 kB

```

- ¿Qué indicadores permiten conocer el uso real de la memoria?
- ¿Qué diferencia hay entre MemFree y MemAvailable?

Ejercicio 2

```

→ dockerSistos git:(main) ✕ docker compose exec sistos bash

aaaab4f10000-aaaab4f16000 r-xp 00000000 00:3e 217728 /usr/bin/cat
aaaab4f25000-aaaab4f26000 r--p 00005000 00:3e 217728 /usr/bin/cat
aaaab4f26000-aaaab4f27000 rw-p 00006000 00:3e 217728 /usr/bin/cat
aaaad6f1b000-aaaad6f3c000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
fffffab43e000-fffffab460000 rw-p 00000000 00:00 0
fffffab460000-fffffab5ee000 r-xp 00000000 00:3e 218293 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
fffffab5ee000-fffffab5fd000 ---p 0018e000 00:3e 218293 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
fffffab5fd000-fffffab601000 r--p 0018d000 00:3e 218293 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
fffffab601000-fffffab603000 rw-p 00191000 00:3e 218293 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
fffffab603000-fffffab60f000 rw-p 00000000 00:00 0
fffffab612000-fffffab63d000 r-xp 00000000 00:3e 218275 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/ld-linux-aarch64.so.1
fffffab647000-fffffab649000 rw-p 00000000 00:00 0
fffffab649000-fffffab64b000 r--p 00000000 00:00 0 [vvar]
fffffab64b000-fffffab64c000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
fffffab64c000-fffffab64e000 r--p 0002a000 00:3e 218275 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/ld-linux-aarch64.so.1
fffffab64e000-fffffab650000 rw-p 0002c000 00:3e 218275 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/ld-linux-aarch64.so.1
fffffab650000-fffffab650000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]
root@44b83a88d6a7:/labs/lab4# ./ej2
=== Direcciones de variables ===
globalVar (BSS/data): 0xaaaacf571010 -> valor: 100
localVar (stack): 0xfffff565e18c -> valor: 200
heapPtr (heap): 0xaaaf33f2a0 -> valor: 300

=== /proc/self/maps ===

aaaac8ad000-aaaac8ad6000 r-xp 00000000 00:3e 217728 /usr/bin/cat
aaaac8ae5000-aaaac8ae6000 r--p 00005000 00:3e 217728 /usr/bin/cat
aaaac8ae6000-aaaac8ae7000 rw-p 00006000 00:3e 217728 /usr/bin/cat
aaab01b21000-aaab01b42000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
ffffbbace000-ffffbbacf0000 rw-p 00000000 00:00 0
ffffbbacf000-ffffbbbc7e000 r-xp 00000000 00:3e 218293 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
ffffbbbc7e000-ffffbbbc8d000 ---p 0018e000 00:3e 218293 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
ffffbbbc8d000-ffffbbbc91000 r--p 0018d000 00:3e 218293 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
ffffbbbc91000-ffffbbbc93000 rw-p 00191000 00:3e 218293 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
ffffbbbc93000-ffffbbbc9f000 rw-p 00000000 00:00 0
ffffbbbc9f000-ffffbbbcd0000 r-xp 00000000 00:3e 218275 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/ld-linux-aarch64.so.1
ffffbbbcd000-ffffbbbcd9000 rw-p 00000000 00:00 0
ffffbbbcd9000-ffffbbcbdb000 r--p 00000000 00:00 0 [vvar]
ffffbbcbdb000-ffffbbcbdc000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
ffffbbcbdc000-ffffbbcbde000 r--p 0002a000 00:3e 218275 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/ld-linux-aarch64.so.1
ffffbbcbde000-ffffbbcbce0000 rw-p 0002c000 00:3e 218275 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/ld-linux-aarch64.so.1
ffffbbcbce000-ffffbbcbce0000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]
root@44b83a88d6a7:/labs/lab4#

```

Parte B

- ¿Las direcciones de memoria se mantienen constantes entre ejecuciones?
- ¿Qué fenómeno del sistema operativo explica este comportamiento?
- ¿Qué ventaja ofrece este mecanismo?

Parte C

- ¿En qué región se encuentra la variable global?
- ¿En qué región se encuentra la variable local?
- ¿En qué región se encuentra la memoria dinámica (malloc)?
- ¿Cómo puede identificar cada región dentro del mapa?
- ¿Qué patrón observa en los rangos de direcciones?

Ejercicio 3

The terminal window is split into two panes. The left pane shows the execution of `docker compose exec sistos bash` and subsequent memory reservation and access monitoring. The right pane shows a `top` command output, displaying system statistics and a process list.

Left Pane (Terminal Output):

```
→ dockerSistos git:(main) ✕ docker compose exec sistos bash
Reservando 50 MB...
Memoria reservada. Iniciando accesos cada 4096 bytes (1 pagina)
...
Monitorea con 'top' o 'htop' en otra terminal.

Paginas accedidas: 1000 / 12800
Paginas accedidas: 2000 / 12800
Paginas accedidas: 3000 / 12800
Paginas accedidas: 4000 / 12800
Paginas accedidas: 5000 / 12800
Paginas accedidas: 6000 / 12800
Paginas accedidas: 7000 / 12800
Paginas accedidas: 8000 / 12800
Paginas accedidas: 9000 / 12800
Paginas accedidas: 10000 / 12800
Paginas accedidas: 11000 / 12800
Paginas accedidas: 12000 / 12800

Total de paginas accedidas: 12800
Memoria total tocada: 50 MB
root@44b83a88d6a7:/labs/lab4# ./eje3
bash: ./eje3: No such file or directory
root@44b83a88d6a7:/labs/lab4# ./ej3
Reservando 50 MB...
Memoria reservada. Iniciando accesos cada 4096 bytes (1 pagina)
...
Monitorea con 'top' o 'htop' en otra terminal.

Paginas accedidas: 1000 / 12800
Paginas accedidas: 2000 / 12800
Paginas accedidas: 3000 / 12800
Paginas accedidas: 4000 / 12800
Paginas accedidas: 5000 / 12800
Paginas accedidas: 6000 / 12800
Paginas accedidas: 7000 / 12800
Paginas accedidas: 8000 / 12800
Paginas accedidas: 9000 / 12800
Paginas accedidas: 10000 / 12800
Paginas accedidas: 11000 / 12800
Paginas accedidas: 12000 / 12800

Total de paginas accedidas: 12800
Memoria total tocada: 50 MB
root@44b83a88d6a7:/labs/lab4#
```

Right Pane (top Command Output):

```
0[|] 0.7% 4[|] 0.0%
1[|] 0.0% 5[|] 0.7%
2[|] 0.0% 6[|] 0.0%
3[|] 0.0% 7[|] 0.0%
Mem[|||||||]422M/3.83G Tasks: 4, 0 thr; 1 running
Swp[|] 0K/1024M Load average: 0.18 0.11 0.
Uptime: 00:22:30
```

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+
116	root	20	0	4288	2920	2408	R	0.7	0.1	0:00.07
1	root	20	0	4140	2912	2656	S	0.0	0.1	0:00.04
9	root	20	0	4140	3228	2844	S	0.0	0.1	0:00.29
104	root	20	0	4140	3296	2784	S	0.0	0.1	0:00.06

Bottom Pane (Terminal Output):

```
Paginas accedidas: 9000 / 12800
Paginas accedidas: 10000 / 12800
Paginas accedidas: 11000 / 12800
Paginas accedidas: 12000 / 12800

Total de paginas accedidas: 12800
Memoria total tocada: 50 MB
root@44b83a88d6a7:/labs/lab4# ./ej3
Reservando 50 MB...
Memoria reservada. Iniciando accesos cada 4096 bytes (1 pagina)
...
Monitorea con 'top' o 'htop' en otra terminal.

Paginas accedidas: 1000 / 12800
Paginas accedidas: 2000 / 12800
Paginas accedidas: 3000 / 12800
Paginas accedidas: 4000 / 12800
Paginas accedidas: 5000 / 12800
Paginas accedidas: 6000 / 12800
Paginas accedidas: 7000 / 12800
Paginas accedidas: 8000 / 12800
Paginas accedidas: 9000 / 12800
Paginas accedidas: 10000 / 12800
Paginas accedidas: 11000 / 12800
Paginas accedidas: 12000 / 12800

Total de paginas accedidas: 12800
Memoria total tocada: 50 MB
root@44b83a88d6a7:/labs/lab4# ./ej3
Reservando 50 MB...
Memoria reservada. Iniciando accesos cada 4096 bytes (1 pagina)
...
Monitorea con 'top' o 'htop' en otra terminal.

Paginas accedidas: 1000 / 12800
Paginas accedidas: 2000 / 12800
Paginas accedidas: 3000 / 12800
Paginas accedidas: 4000 / 12800
Paginas accedidas: 5000 / 12800
Paginas accedidas: 6000 / 12800
Paginas accedidas: 7000 / 12800
Paginas accedidas: 8000 / 12800
Paginas accedidas: 9000 / 12800
Paginas accedidas: 10000 / 12800
Paginas accedidas: 11000 / 12800
Paginas accedidas: 12000 / 12800
```

Bottom Right Pane (top Command Output):

```
0[|] 4.7% 4[|] 0.7%
1[|] 2.0% 5[|] 0.7%
2[|] 1.3% 6[|] 2.0%
3[|] 0.7% 7[|] 0.7%
Mem[|||||||]445M/3.83G Tasks: 5, 0 thr; 2 running
Swp[|] 0K/1024M Load average: 0.43 0.18 0.
Uptime: 00:23:40
```

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+
116	root	20	0	4288	2920	2408	R	0.7	0.1	0:00.27
1	root	20	0	4140	2912	2656	S	0.0	0.1	0:00.04
9	root	20	0	4140	3228	2844	S	0.0	0.1	0:00.37
104	root	20	0	4140	3296	2784	S	0.0	0.1	0:00.06
141	root	20	0	53412	5320	1140	R	0.0	0.1	0:00.00

- ¿Observa cambios en el uso de memoria?
- ¿Qué relación tiene el tamaño de acceso con el tamaño de página?

Ejercicio 4

```
root@44b83a88d6a7:/labs/lab4# ./ej4
=== Fase 1: Reservando 500 MB con malloc ===

--- Estado de memoria [despues de malloc, antes de usar] ---
VmPeak: 2912 kB
VmSize: 2904 kB
VmRSS: 1400 kB

=== Fase 2: Esperando 5s sin tocar la memoria ===
(Observa vmstat: sin page faults aun)

--- Estado de memoria [despues de esperar, antes de acceder] ---
VmPeak: 2912 kB
VmSize: 2904 kB
VmRSS: 1412 kB

=== Fase 3: Accediendo cada 4096 bytes (genera page faults) ===
Progreso: 0% (0 paginas)
Progreso: 7% (10000 paginas)
Progreso: 15% (20000 paginas)
Progreso: 23% (30000 paginas)
Progreso: 31% (40000 paginas)
Progreso: 39% (50000 paginas)
Progreso: 46% (60000 paginas)
Progreso: 54% (70000 paginas)
Progreso: 62% (80000 paginas)
Progreso: 70% (90000 paginas)
Progreso: 78% (100000 paginas)
Progreso: 85% (110000 paginas)
Progreso: 93% (120000 paginas)

--- Estado de memoria [despues de acceder toda la memoria] ---
VmPeak: 2912 kB
VmSize: 2904 kB
VmRSS: 1352 kB

=== Fin: toda la memoria fue usada ===
root@44b83a88d6a7:/labs/lab4#
```

```
dockerSistos git:(main) * docker compose exec sistos bash
0 0 0 1859684 98908 1611508 0 0 36 0 1565 1951 3 1 96 0 0
0 0 0 1856940 98924 1611492 0 0 0 0 1555 1896 4 1 96 0 0
procs -----memory-----swap-----io-----system-----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 0 1864356 98924 1611492 0 0 0 0 1426 2035 1 1 98 0 0
0 0 0 1864356 98924 1611492 0 0 0 0 299 383 0 0 100 0 0
0 0 0 1864356 98924 1611492 0 0 0 0 105 111 0 0 100 0 0
1 0 0 1863600 98924 1611492 0 0 0 0 272 350 0 0 100 0 0
1 0 0 1863600 98936 1611492 0 0 0 44 189 225 0 0 99 0 0
0 0 0 1865656 98936 1611492 0 0 0 0 168 136 0 0 100 0 0
0 0 0 1865404 98936 1611492 0 0 0 0 391 233 2 0 98 0 0
0 0 0 1865404 98936 1611492 0 0 0 0 80 103 0 0 100 0 0
0 0 0 1865404 98936 1611492 0 0 0 0 132 179 0 0 100 0 0
0 0 0 1865152 98936 1611492 0 0 0 0 180 231 0 0 100 0 0
0 0 0 1864912 98936 1611492 0 0 0 0 1798 2350 2 1 97 0 0
0 0 0 1864912 98936 1611492 0 0 0 0 309 384 0 0 100 0 0
1 0 0 1864912 98936 1611492 0 0 0 0 175 165 0 0 99 0 0
0 0 0 1864912 98936 1611492 0 0 0 0 292 393 0 0 100 0 0
0 0 0 1864152 98936 1611544 0 0 0 0 467 614 0 0 100 0 0
0 0 0 1864152 98936 1611544 0 0 0 0 62 84 0 0 100 0 0
0 0 0 1864152 98936 1611544 0 0 0 0 94 118 0 0 100 0 0
0 0 0 1864152 98936 1611544 0 0 0 0 132 173 0 0 100 0 0
0 0 0 1864152 98936 1611544 0 0 0 0 131 172 0 0 100 0 0
0 0 0 1865064 98936 1611544 0 0 0 0 1162 1247 0 4 96 0 0
0 0 0 1864816 98936 1611544 0 0 0 0 1636 2374 1 1 98 0 0
0 0 0 1864816 98936 1611544 0 0 0 0 475 658 0 0 100 0 0
0 0 0 1864816 98936 1611544 0 0 0 0 195 292 0 0 100 0 0
0 0 0 1864568 98936 1611544 0 0 0 0 279 409 0 0 100 0 0
0 0 0 1864568 98936 1611544 0 0 0 0 109 135 0 0 100 0 0
0 0 0 1864568 98936 1611544 0 0 0 0 116 163 0 0 100 0 0
0 0 0 1865144 98936 1611544 0 0 0 0 1110 1228 0 4 96 0 0
0 0 0 1865144 98936 1611544 0 0 0 0 159 208 0 0 100 0 0
0 0 0 1865144 98936 1611544 0 0 0 0 183 251 0 0 100 0 0
0 0 0 1865144 98936 1611544 0 0 0 0 317 430 0 0 100 0 0
0 0 0 1864676 98936 1611544 0 0 0 0 1771 2327 3 1 96 0 0
0 0 0 1864676 98936 1611544 0 0 0 0 251 324 0 0 100 0 0
0 0 0 1864676 98936 1611544 0 0 0 0 138 194 0 0 100 0 0
0 0 0 1864676 98936 1611544 0 0 0 0 178 247 0 0 100 0 0
0 0 0 1895000 98936 1611544 0 0 0 0 1222 1319 0 5 95 0 0
0 0 0 1895000 98936 1611544 0 0 0 32 84 70 0 100 0 0
0 0 0 1892504 98936 1611544 0 0 0 0 158 139 0 0 100 0 0
1 0 0 1892504 98936 1611544 0 0 0 0 258 325 0 0 100 0 0
0 0 0 1887652 98936 1611544 0 0 0 0 2723 4208 2 1 96 0 0
```

Parte C

- ¿Qué diferencia observa entre reservar memoria con malloc y acceder realmente a esa memoria?
- ¿Qué ocurre cuando el programa escribe por primera vez en una nueva región de 4096 bytes?
- ¿Qué son los page faults y por qué se producen en este ejercicio?
- ¿Por qué no toda la memoria reservada se utiliza físicamente desde el instante en que malloc retorna?
- ¿Qué relación tiene el acceso cada 4096 bytes con el concepto de página de memoria?